大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学2020-2021第一学期高等数学期末试卷（C卷）

一. 填空题($4'\times 8=32'$)

1. 设$u=xe^{\cos\frac{y}{x}}$，则$du\big|_{(1,\frac{\pi}{2})}=$_____.

2. 设曲面$xy+yz+zx-1=0$在点$M(1,-2,-3)$处的法向量为$\vec{n}$，其与z轴正方向的夹角为锐角，则函数$\ln(xy+y^2e^{z+3})$在点$M(1,-2,-3)$处沿$\vec{n}$方向的方向导数为_____.

3. 交换二次积分的次序

$$\int_0^1 dy\int_{2-2y}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx=$$_____.

4. 设空间立体Ω由平面$z=0,z=1$以及曲面$x^2+y^2-3z^2=1$所围成，则三重积分

$$\iiint_\Omega (x^3+y^3+z^3)dv=$$_____.

5. 设曲线$L:y=\sqrt{1-x^2}\ (0\le x\le 1)$，则曲线积分$\int_L (x+y)^2 ds=$_____.

6. 设在平面上，曲线积分$\int_L (e^{-x}+e^{3x})dy-y(\frac{a}{4\pi}e^{3x}+e^{-x})dx$与路径无关，则常数

$$a=$$_____

7. 设无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n^k}$绝对收敛，则$k$的最大取值范围是$a=$_____.

8. 设$f(x)=\begin{cases}-1 & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 2+\frac{x}{\pi} & \frac{\pi}{2}\le x\le\pi\end{cases}$，将$f(x)$展开为正弦级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，若该级数的和函数为$s(x)$，则$s(-\frac{5\pi}{2})=$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二.(10')设 $z=z(x,y)$ 是方程 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$ 确定的隐函数，且 $z(0,-2)=1$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,-2)}$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,-2)}$.

【 】

三.(10')在椭圆锥面 $z=1-\sqrt{2x^2+y^2}$ 与 xoy 面所围成的空间闭区域中放置一个长方体，它的各个侧面均平行于坐标面，求该长方体的最大体积.

【 】

四.(10')计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\left|z-\sqrt{x^2+y^2}\right|dv$，其中 Ω 是由 $z=0, z=1$ 所围成的闭区域.

【 】

五.(10')求曲线积分 $\int_L y(1+e^{y^2})dx+x(1+2y^2)e^{y^2}dy$，其中 L 为从 $O(0,0)$ 沿曲线 $x=\sqrt{2y-y^2}$ 到 $A(1,1)$ 的有向弧段.

【 】

六.(10')计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^3-e^{y^2})dydz+(y^3-2yz)dzdx+(z^2-y)dxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 位于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的部分的下侧.

【 $I=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}-\iint_{\Sigma_0}=\iiint_{\Omega}3(x^2+y^2)dv-\iint_{\Sigma_0}(z^2-y)dxdy=\frac{3\pi}{10}-\pi=-\frac{7\pi}{10}$ 】

七.(10')求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cdot 3^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数.

【 $R=\frac{1}{3}$, $s(x)=\frac{3x^2}{1-3x}+x+\frac{1}{3}\ln(1-3x), x\in(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 】

八.(8')设级数 $\sum_{n=1}[\ln n+a\ln(n+1)+b\ln(n+3)]$ 收敛，求常数 a,b.

【 $u_n=(1+a+b)\ln n+\frac{a+3b}{n}+0(\frac{1}{n})\Rightarrow\begin{cases}1+a+b=0\\ a+3b=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-\frac{3}{2}\\ b=\frac{1}{2}\end{cases}$ 】

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】